

Saisonale Hitzeinseln im Münsterland

Robin Gummels & Lenn Kruck - 2025



Motivation

Die sommerlichen Hitzerekorde der letzten Jahre haben auch im Münsterland spürbar gemacht, dass **urbane Wärmeinseln** längst kein rein metropolitanes Phänomen mehr sind. Versiegelte Flächen speichern tagsüber kurzweilige Strahlung und geben sie in der Nacht nur zögerlich wieder ab, während vegetationsbedeckte Areale durch Evapotranspiration eine natürliche Kühlfunktion übernehmen.^{[1][2]} Satellitenmissionen wie **Landsat 8 / 9** liefern seit über einem Jahrzehnt räumlich konsistente **Landoberflächentemperaturen (LST)** im 16-Tage-Rhythmus und gestatten damit eine flächendeckende Analyse dieser Kontraste.^[3]

Zielsetzung

Aufbauend auf den in der Vorlesungsreihe behandelten Konzepten verfolgt diese Studie das Ziel,

- die **saisonale Dynamik** zwischen Frühling und Sommer quantitativ zu beschreiben,
- die **räumliche Verteilung** von LST im Stadt- und Umlandgebiet Münster für **verschiedene Landnutzungen** zu erfassen,
- die Rolle von **Vegetations-** (NDVI) und **Feuchteindizes (NDMI)** als erklärende Größen für Temperaturunterschiede zu prüfen.

Damit soll eine belastbare Datengrundlage entstehen, die kommunale Planungsprozesse – etwa die strategische Begrünung hitzebelasteter Quartiere – unterstützt.



Abb.1: Untersuchungsgebiet

Daten & Methoden

Für die Temperaturanalyse wurden insgesamt **16 atmosphärenkorrigierte Landsat-8/9-Szenen** aus dem **USGS Land Surface Analysis Archive** ausgewählt (Collection 2, Level-2 SP; Pfade 196 & 197 / Zeile 024). Der Zeitraum umfasst die Jahre **2022 bis 2025** und deckt je Saison acht nahezu wolkenfreie Aufnahmen ab: **März–Mai** für den Frühling sowie **Juni–August** für den Sommer.

Die **Landoberflächentemperatur (LST)** wurde pro Szene aus dem thermalen Band 10 ermittelt. Hierzu wurden die Digitalzahlen mittels der kalibrationsspezifischen Multiplikations- (M) und Additionskonstanten (A) zunächst in Strahldichte (L_{*λ*}) und anschließend in Temperatur umgerechnet^[3]:

$$T_{LST}[^{\circ}C] = (DN \times M + A) - 273,15$$

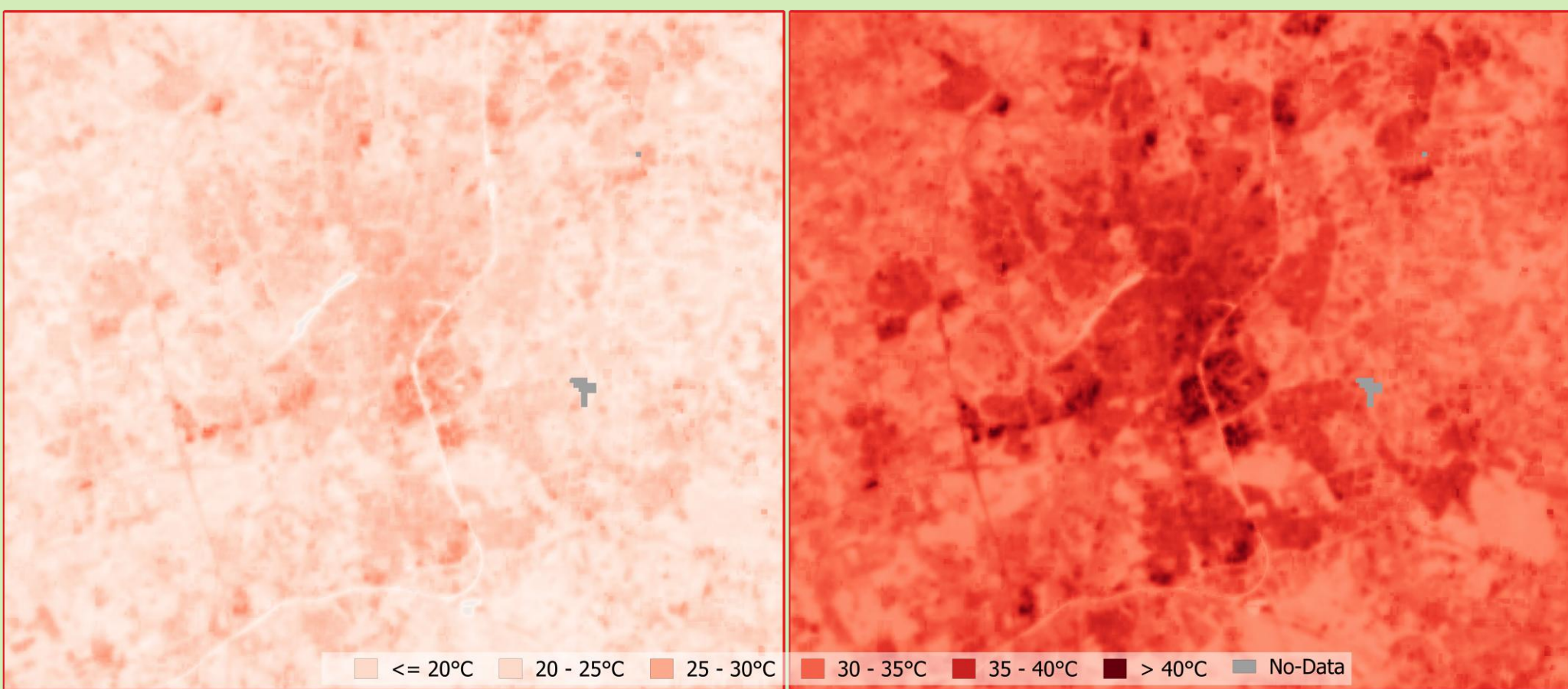


Abbildung 2: durchschnittliche Oberflächentemperatur Frühling (links), Sommer (rechts)

Anschließend wurden alle acht Frühlings- bzw. Sommerszenen **pixelweise gemittelt** (Abb. 2), sodass pro Saison ein Raster der durchschnittlichen LST entstand. Um saison- und tagesbedingte Temperaturschwankungen zu glätten, unterzogen wir beide Raster einer **z-Normalisierung**

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

wobei *x* die jeweilige Pixeltemperatur, *μ* der saisonale Mittelwert und *σ* die Standardabweichung darstellt.

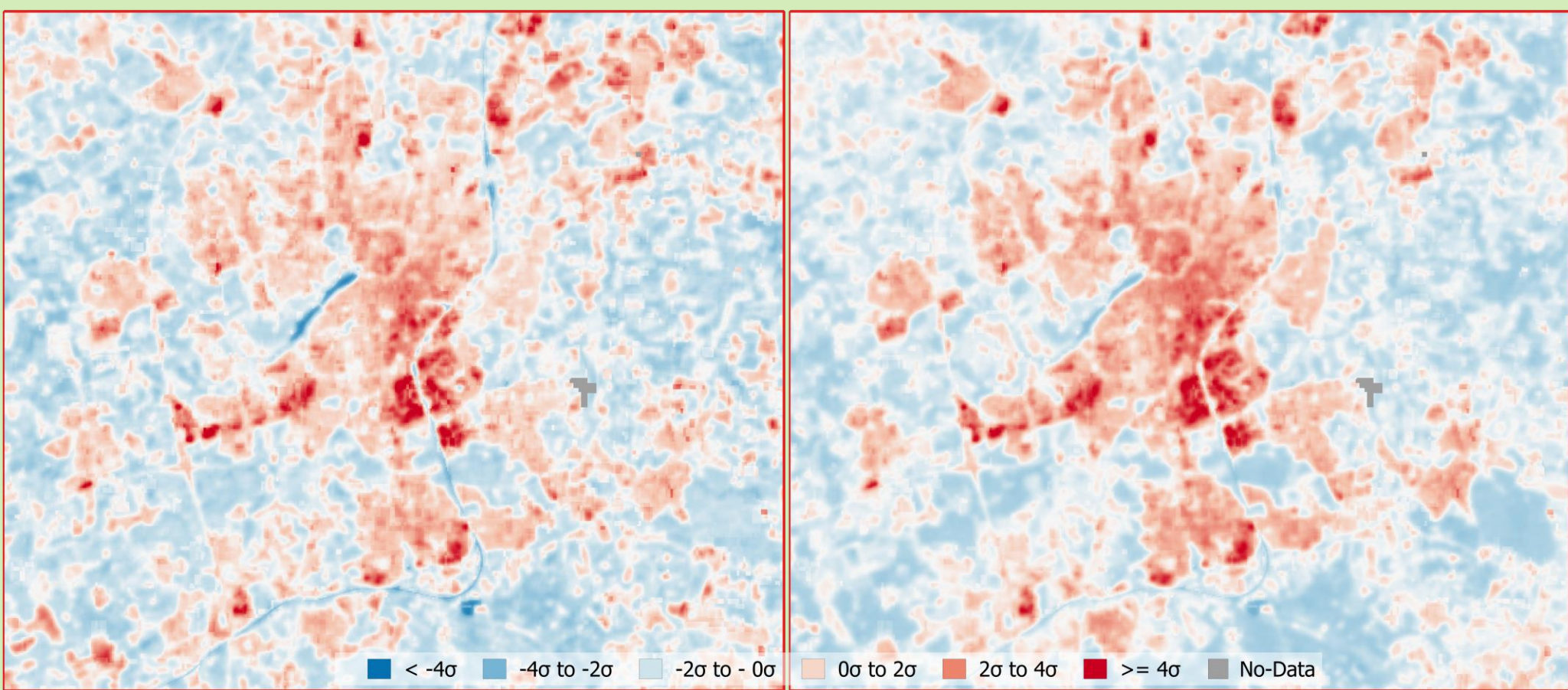


Abbildung 3: z-transformierte Oberflächentemperatur Frühling (links), Sommer (rechts)

Die Differenz $\Delta z = z_{\text{Sommer}} - z_{\text{Frühling}}$ (Abb. 4) hebt Gebiete hervor, in denen sich die Hitzeinselwirkung zwischen den Jahreszeiten besonders stark verändert. Ein **positiver Wert** der Differenz bedeutet, dass der betreffende Pixel im Sommer **wärmer** ist, als es sein eigener saisonaler Mittelwert erwarten ließe – die Hitzeinsel-Wirkung nimmt dort also zu.

Um den Einfluss unterschiedlicher **Landnutzungstypen** auf diese Temperaturmuster zu untersuchen, wurde eine hochaufgelöste **Sentinel-2-Szene** (Aufnahmedatum: 12.06.2025) herangezogen. Mithilfe eines **Random-Forest-Klassifikators** wurde das Untersuchungsgebiet in die vier Hauptklassen **Infrastruktur**, **Wasser**, **Wald** sowie **Feld/Wiese** unterteilt (Abb. 5, Tab. 1). Die Trainings- (70%) und Validierungsdaten (30%) basierten auf digitalisierten Orthofotopolygonen.^[5]

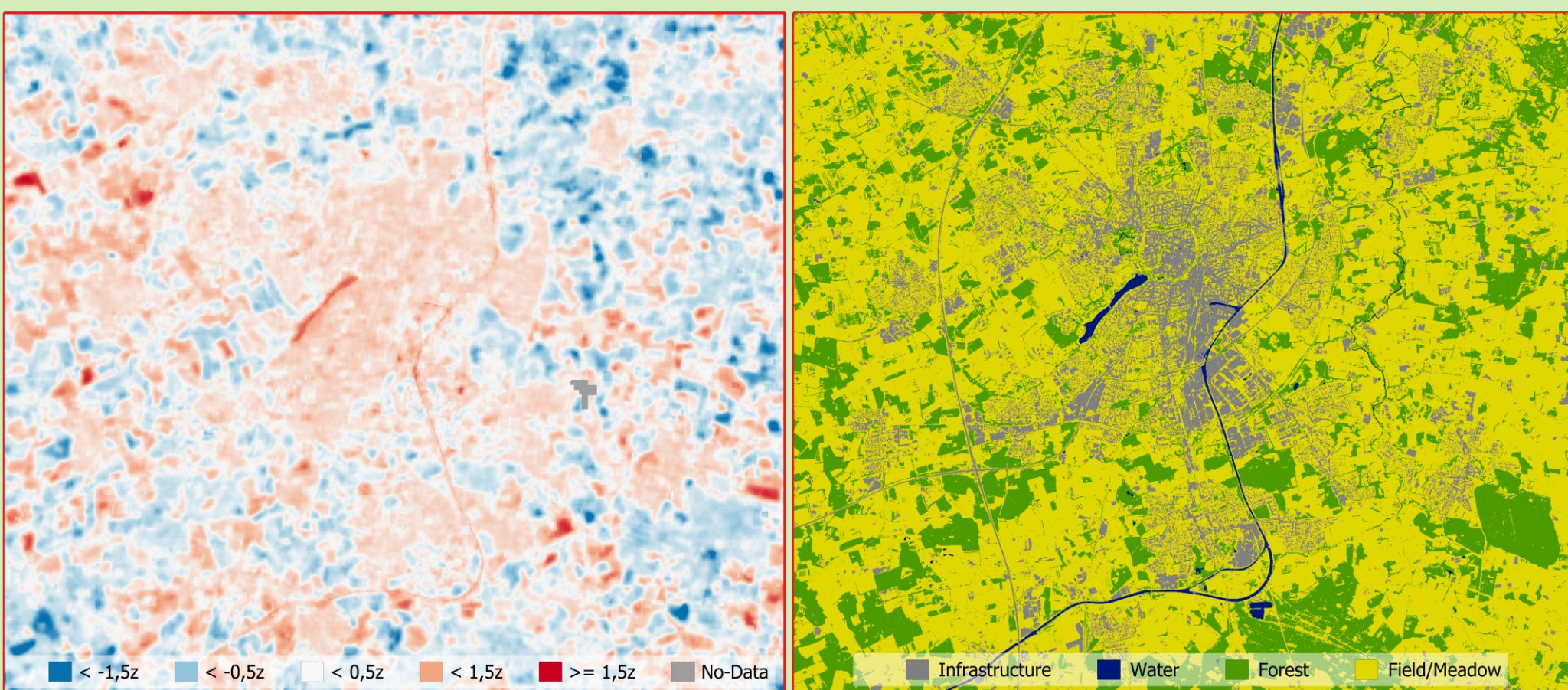


Abbildung 4: Δz-Karte

Abbildung 5: Klassifikation der Landnutzung

Parallel berechneten wir aus den reflektiven Sentinel-2-Bändern den **Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)** sowie den **Normalized Difference Moisture Index (NDMI)**. Pro Saison wurden daraufhin zwei lineare Regressionsmodelle aufgestellt

$$NDVI \rightarrow LST_{\text{Frühling}}; NDVI \rightarrow LST_{\text{Sommer}}; NDMI \rightarrow LST_{\text{Frühling}}; NDMI \rightarrow LST_{\text{Sommer}}$$

Die linearen Zusammenhänge zwischen NDVI / NDMI und den saisonalen LST-Mittelwerten wurden mittels einer einfachen OLS-Regression ermittelt. Für jedes Modell geben wir Steigung, Achsenabschnitt und Bestimmtheitsmaß *R*² an.

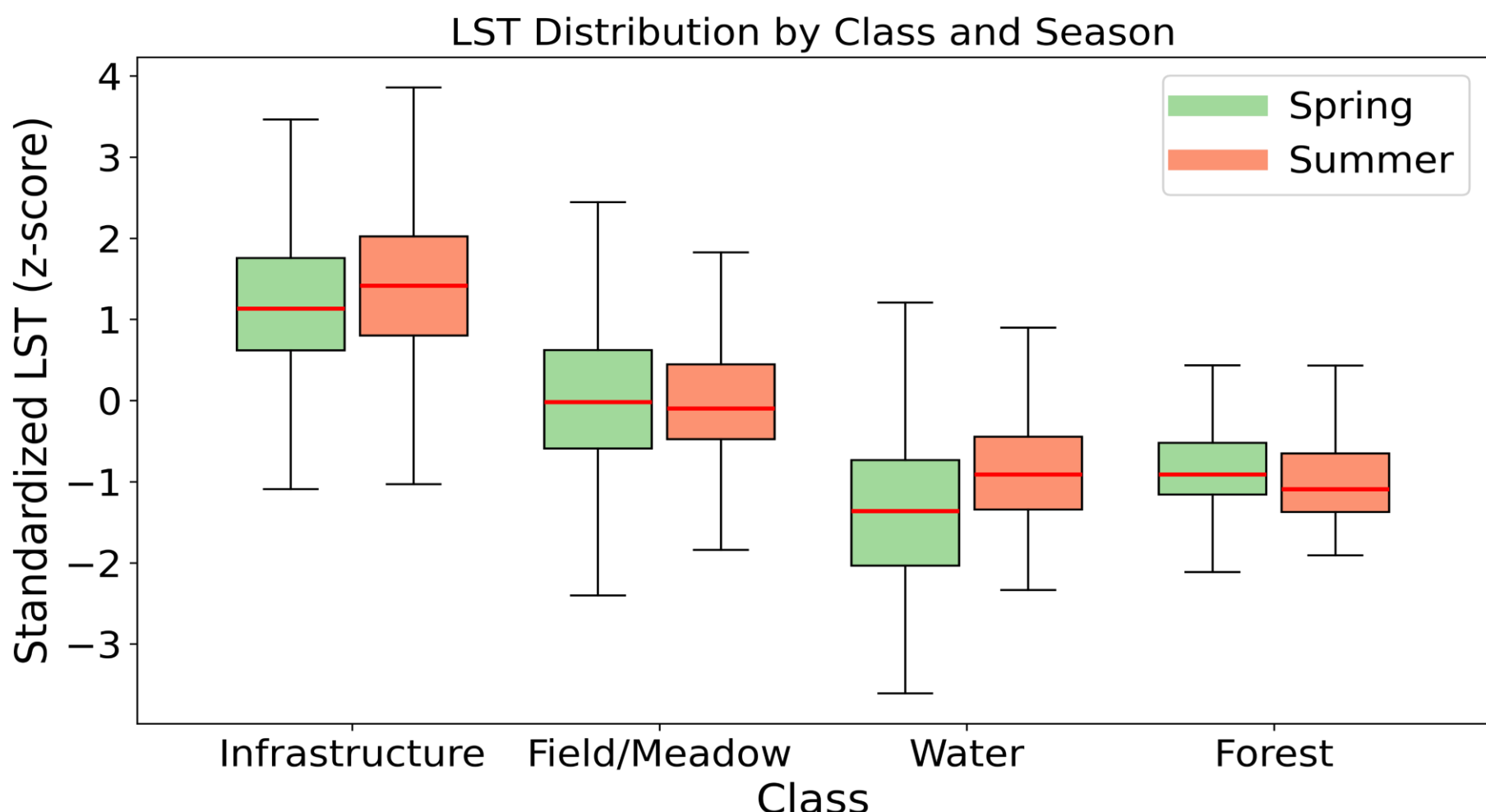
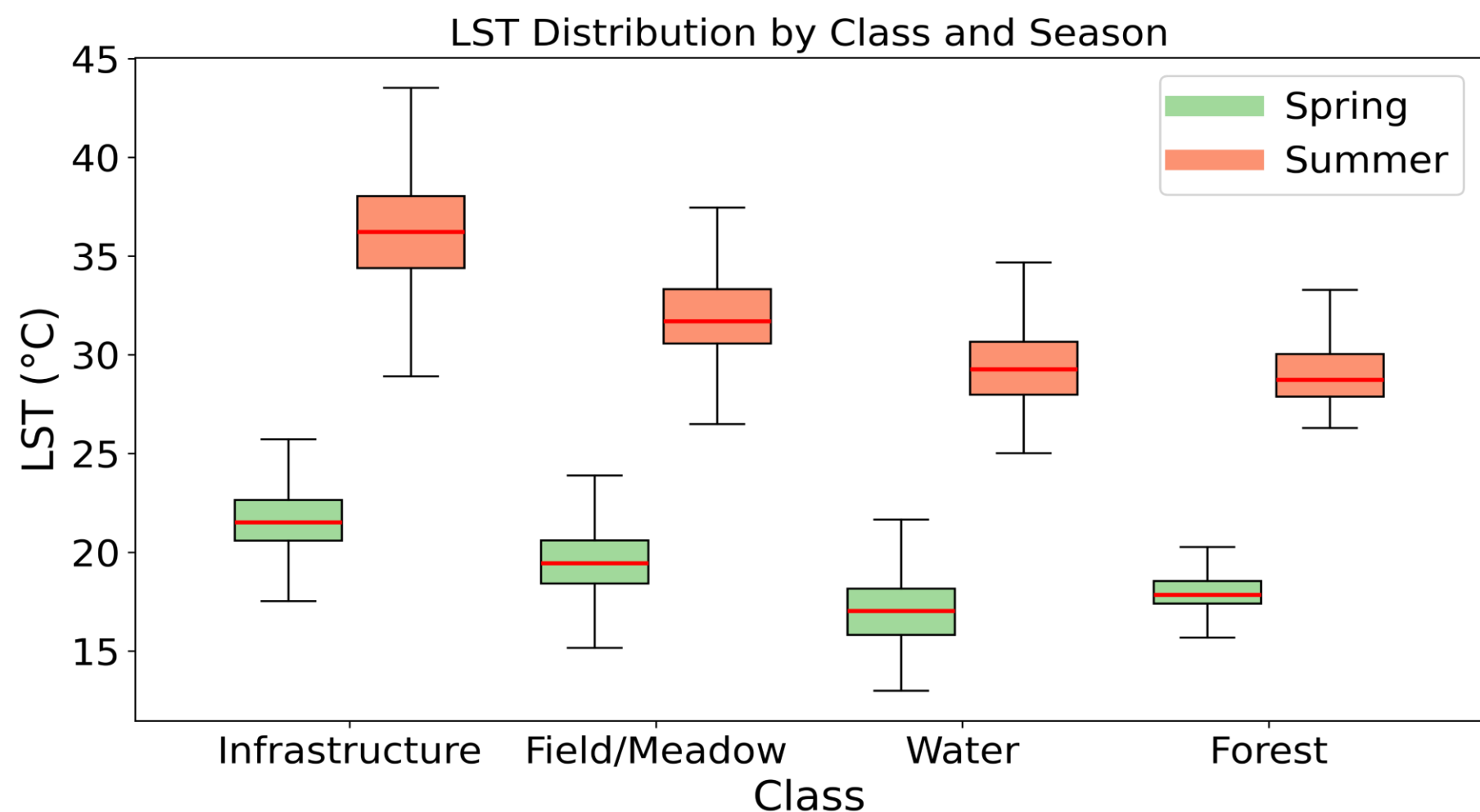


Abbildung 6: LST (1) bzw. Standardisierte-LST (2) in Abhängigkeit des Landnutzungstyp

2 | Saisonale Dynamik zwischen Frühling und Sommer

Die acht Landsat-Aufnahmen pro Saison ergeben eine mittlere **Frühlings-LST von ≈ 19 °C** und eine **Sommer-LST von ≈ 32 °C** für das gesamte Untersuchungsgebiet. (Abb. 2)

Durch **z-Normalisierung** (Abb. 3) wird der großflächige Temperaturanstieg herausgerechnet und erlaubt einen Vergleich der **relativen Abweichungen**:

Δz-Karte (Abb. 4): Rund **55 %** aller Pixel haben ein **Δz-Wert > 0σ**. Das bedeutet, dass sich der Effekt der Hitzeinseln verstärkt. In Tabelle 2 ist die Abweichung nach Klassen unterteilt dargestellt. Diese Zahlen zeigen, dass sich die **Kältefunktion des Waldes und der Wiesen** klar gegen die **Aufheizung versiegelter Flächen** behauptet. Gleichzeitig fällt aber auch auf, dass sich **Wasserflächen** im Sommer deutlich **stärker aufheizen** als im Frühling.

Diskussion

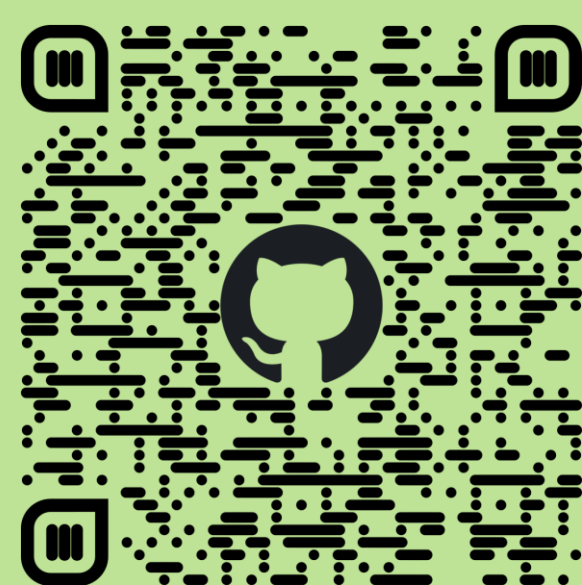
Die Analyse der **Landsat-Daten** zeigt eine klare saisonale Dynamik: Die mittlere Frühlings-LST von ~19 °C steigt im Sommer auf ~32 °C an, wobei **Infrastrukturflächen** (+14 K) und **Gewässer** (+12,5 K) am stärksten aufheizen. Insbesondere Wasser wirkt als **Wärmespeicher** und gibt im Sommer deutlich mehr Energie ab als im Frühling, was zu ausgeprägten **Hotspots** an Uferzonen führt.^[6] **Wälder** bleiben mit +9,5 K Zuwachs die kühlschte Klasse und belegen ihre wichtige Rolle als natürliche **Hitzepuffer**. Bei der z-Standardisierung fällt auf, dass über 55 % der Pixel positive Δz-Werte aufweisen – ein Nachweis für die Zunahme des städtischen Wärmeinselseffekt im Sommer. Dieses Muster zeigt deutlich, dass urbane Flächen mit geringer Vegetationsbedeckung besonders stark zur lokalen Temperaturerhöhung beitragen, während Flächen mit hoher Vegetationsdichte einen wirksamen Gegenpol bilden.

Die **Regressionen** zwischen **NDVI/NDMI** und **LST** bestätigen diesen Befund zusätzlich, indem sie zeigen, dass dichte Vegetation und hohe Bodenfeuchte im Sommer den stärksten **Kühlungseffekt** entfalten (≈ -1,45 K bzw. -1,47 K pro 0,1 Index-Einheiten). Diese Indizes sind im Sommer noch aussagekräftiger als im Frühling, was darauf hindeutet, dass der Kühlungseffekt von **Vegetation** und **Feuchtigkeit** unter extremen thermischen Bedingungen verstärkt wirkt. Zusammen erklären NDVI und NDMI bis zu 49 % der räumlichen Varianz der LST. Damit stehen Vegetations- und Feuchteindizes als **robuste Prädiktoren** für hitzebedingte Temperaturunterschiede zur Verfügung.^[7]

Insbesondere in Zeiten zunehmender **Hitzeperioden** wird es immer wichtiger, diese Zusammenhänge zu quantifizieren, um zielgerichtete Maßnahmen im **städtischen Umweltmanagement** einzuleiten. Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass großflächige Begrünungen und die gezielte Erhöhung der Bodenfeuchte erhebliche Potenziale zur Abschwächung der thermischen Belastung in urbanen Räumen bieten. Ebenso ist es ratsam, **Gewässerufer** durch vegetative Maßnahmen gezielt zu beschatten, um deren übermäßige Erwärmung und die Entstehung von Hotspots zu reduzieren.

Open Source

Um den Workflow offen nachvollziehbar zu gestalten, haben wir ein öffentliches GitHub-Repository mit allen Skripten, Metadaten und Ergebnissen angelegt.



Ergebnisse

1 | Verteilung der LST in verschiedenen Landnutzungen

Unsere Random-Forest-Klassifikation (Accuracy = 0,946 , κ = 0,928 (Tab. 1)) teilt das Untersuchungsgebiet in vier Hauptklassen ein (Abb. 5): Infrastruktur, Feld/Wiese, Gewässer und Wald, wobei Feld/Wiese die flächenstärkste Klasse ist.

Der Boxplot (Abb. 6.1) illustriert die Verteilung der Oberflächentemperatur (LST) im Frühling (grün) und Sommer (orange) für die vier Klassen. Bereits in den nicht normalisierten Werten zeigen sich deutliche Unterschiede:

- Infrastruktur:** Höchste Mediane und Spreizungen, mit sommerlichen Spitzen bis knapp 44 °C.
- Feld/Wiese & Wasser:** Mittlere LST-Niveaus, beide um rund 12 K wärmer im Sommer als im Frühling.
- Wald:** Niedrigste Temperaturen und geringste Anstiege (< 10 K), Maxima bleiben unter 35 °C.

Nach z-Standardisierung (Abb. 6.2) zeigt sich, wie jede Klasse saisonal relativ zum Gesamtmittel verschoben wird:

- Infrastruktur:** Deutliche Bewegung in den positiven Bereich (Median > +1 σ).
- Feld/Wiese:** Leichter positiver Sommer-Effekt, aber moderate Streuung.
- Wasser & Wald:** Beide Klassen liegen im Sommer weiterhin unter dem Mittel (Median < -0,8 σ).

	Infrastruktur	Water	Forest	Field/Meadow
Infrastruktur	1273	0	0	60
Water	17	1316	0	0
Forest	0	0	1315	18
Field/Meadow	50	0	142	1141

Tabelle 1: Kreuztabelle der überwachten Klassifikation der Landnutzung

	Infrastruktur	Water	Forest	Field/Meadow	Overall
< -0,5 σ	7,7 %	3,4 %	40,2 %	26,9 %	27,3 %
> +0,5 σ	55,4 %	79,0 %	10,6 %	34,8 %	32,5 %
> +1 σ	14,2 %	59,3 %	2,7 %	13,3 %	11,6 %

Tabelle 2: Flächenanteile mit Δz-Werten über/unter einem Schwellenwert

3 | Einfluss von Vegetation und Bodenfeuchte auf LST

Die vier Streudiagramme mit den linearen Regressionsgeraden (Abb. 7) veranschaulichen, wie sich vegetatives (NDVI) bzw. feuchtes Oberflächenmaterial (NDMI) auf die Landoberflächentemperatur auswirkt.

Im Sommer verdoppelt sich der Kühlungseffekt pro 0,1 NDVI-Einheit von etwa 0,8 K auf 1,45 K – ein Hinweis darauf, dass dichte Vegetation unter Hitze noch stärker kühlt. Analog steigt beim NDMI die Abschwächung des Temperaturanstiegs von knapp 0,9 K auf rund 1,47 K pro Index-Einheit, was den zusätzlichen Einfluss höherer Bodenfeuchte zeigt. Gleichzeitig verbessert sich die erklärte Varianz bei NDVI von 41 % auf 49 %, während der Zusammenhang beim feuchtebasierten NDMI mit etwa 42 % weitgehend stabil bleibt.

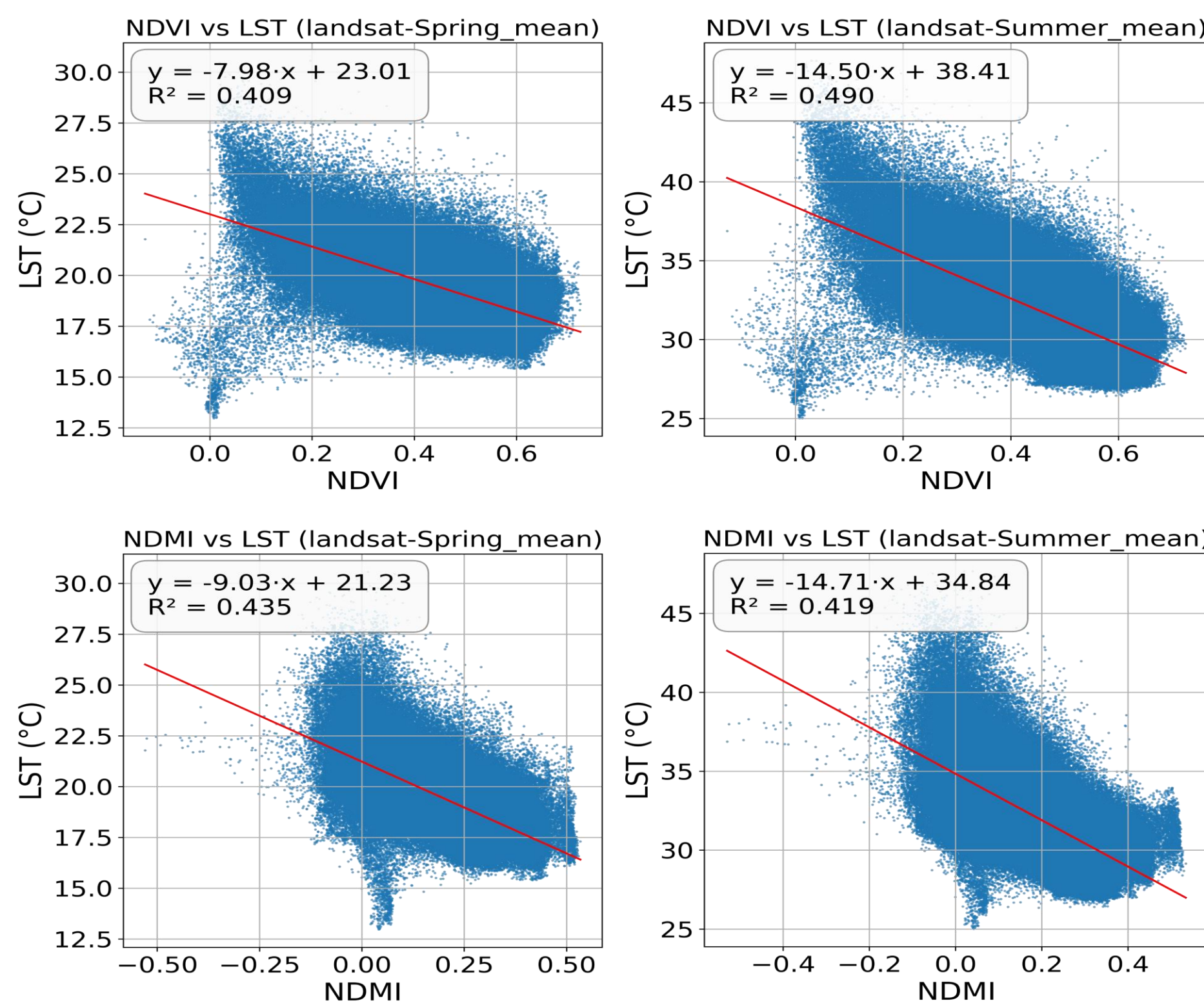


Abbildung 7: Korrelation zwischen LST und NDVI/NDMI

Literatur

- [1] Umweltbundesamt. (2023, 28. November). *BAU-I-1 + 2: Heat stress in urban environments and summer heat island effect. Monitoringbericht 2023 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel* [Monitoringbericht]. Dessau-Roßlau: UBA.
- [2] Umweltbundesamt. (2022, 28. Juni). *Hitze in der Innenstadt: Plädoyer für mehr Bäume und Schatten* [Pressemittelung 32/2022]. Dessau-Roßlau: UBA.
- [3] U.S. Geological Survey. (2022, Dezember). *Operational Land Imager (OLI) – Thermal Infrared Sensor (TIRS) Collection 2 (C2) Level 2 (L2) Data Format Control Book (DFCB)* (LSDS-1328, Version 7.0) [Data format control book]. U.S. Department of the Interior.
- [4] Gummels, R., & Kruck, L. (2025, 12. Juli). *Urban-heat-islands-Muenster* [Source code]. GitHub. [5] Mohammadpour, P., Viegas, D. X., & Viegas, C. (2022). *Vegetation Mapping with Random Forest Using Sentinel-2 and GLCM Texture Feature – A Case Study for Lousã Region, Portugal* [Journal article]. *Remote Sensing*, 14(18), 4585.
- [6] University of Bath. (2023, 17. April). *Large ponds can cool cities, but small ones can make temperatures and pollution worse, finds study* [Press release]. Bath, UK.
- [7] Tan, J., Yu, D., Li, Q., Tan, X., & Zhou, W. (2020). *Spatial relationship between land-use/land-cover change and land surface temperature in the Dongting Lake area, China* [Journal article]. *Scientific Reports*, 10, 9245.